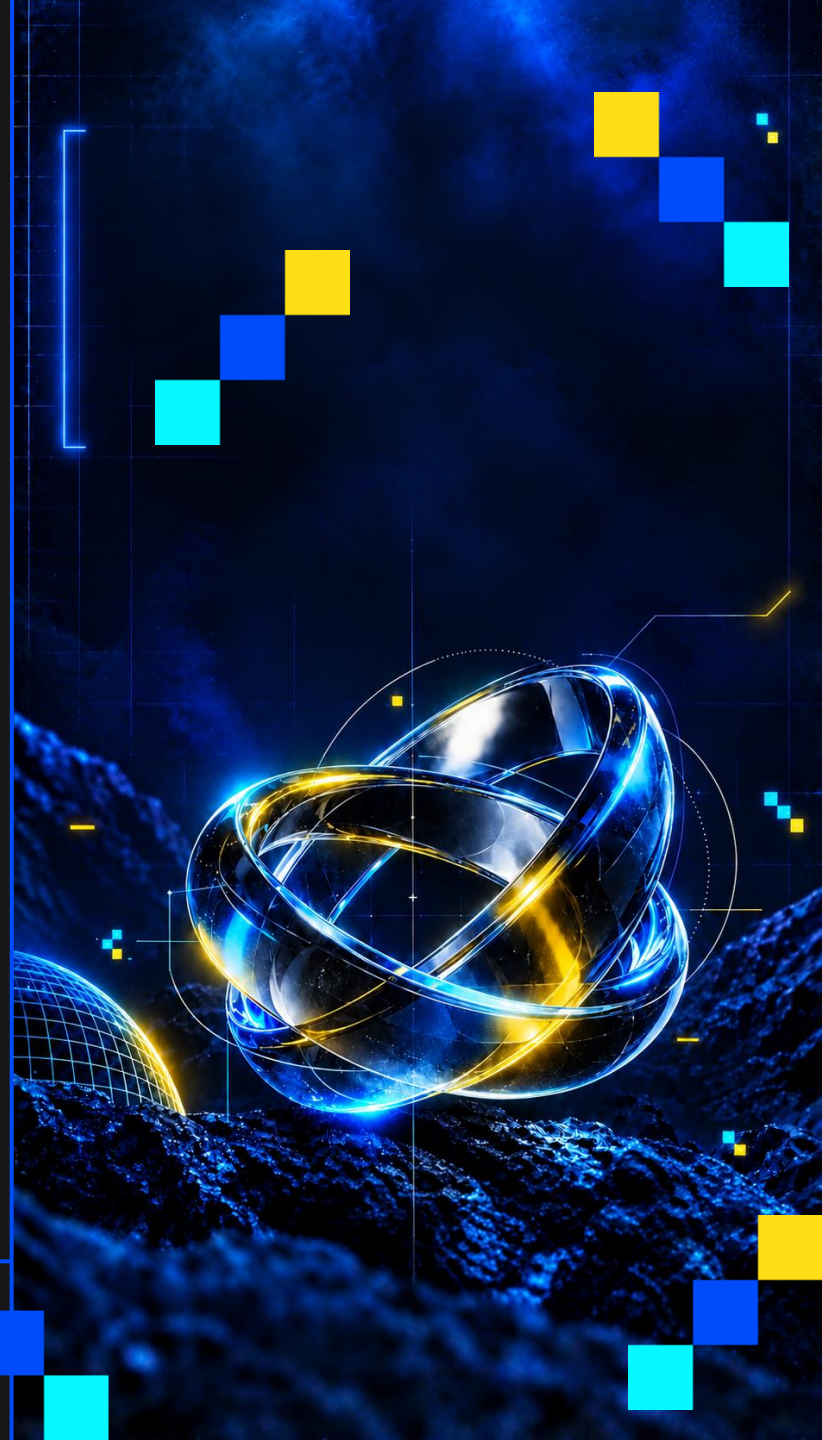
Jundiaí – UniAnchieta

Tech Week' 26

OUT. 21 – 21h
Quarta-Feira

BEM - VINDOS

Começamos em instantes...



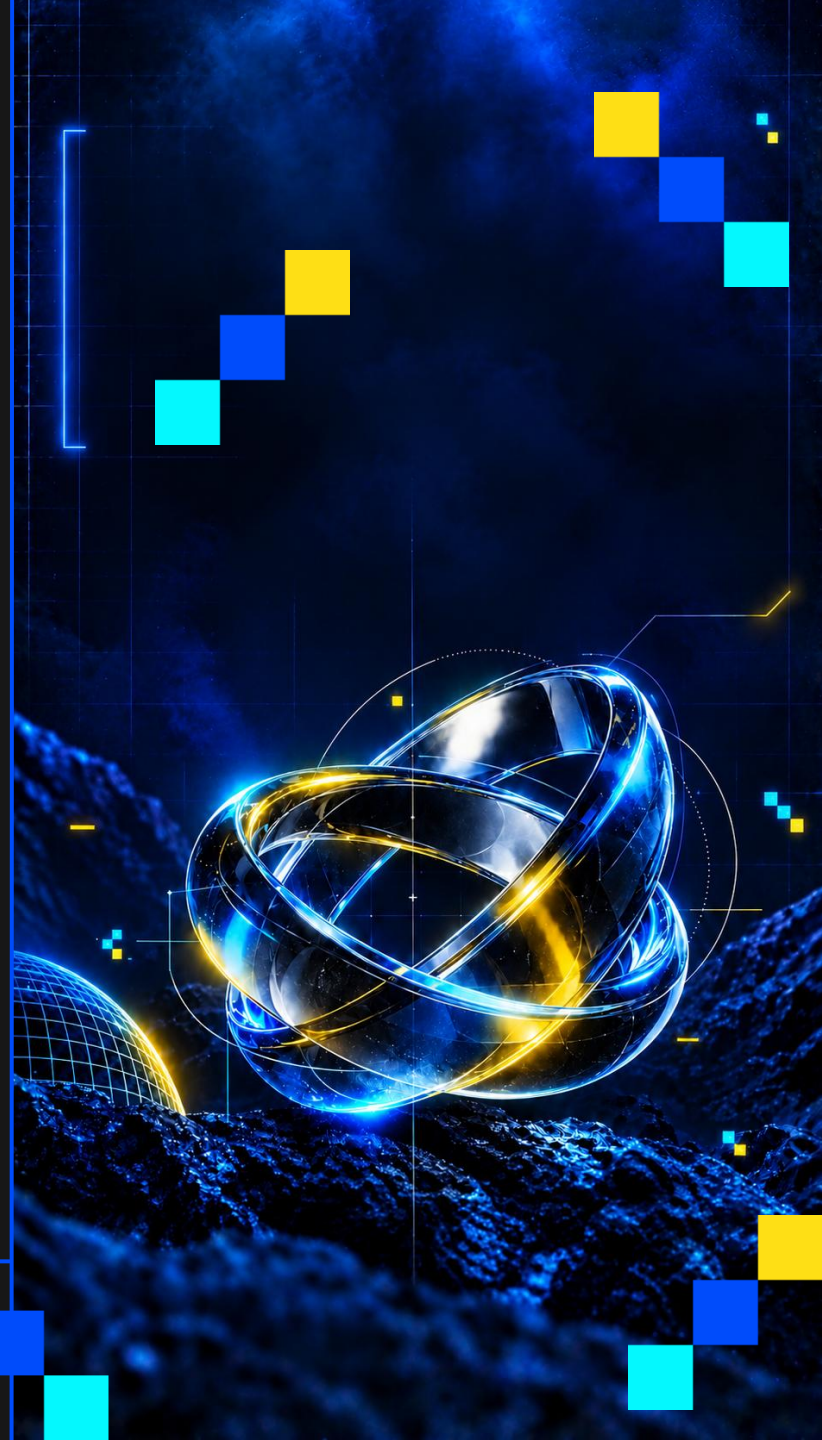
UNIANCHIETA

Jundiaí – UniAnchieta

Tech Week' 26

OUT. 21 – 21h
Quarta-Feira

Kubernetes: o que é, por que é tão importante e como funciona na prática?



UNIANCHIETA

Renato Groffe



- Microsoft Most Valuable Professional (MVP)
- Docker Captain
- Grafana Champion
- APISEC U Ambassador
- Multi-Plataform Technical Audience Contributor (MTAC)
- Arquiteto de Soluções/Software
- +20 anos de experiência na área de Tecnologia
- Community Leader, Autor Técnico e Palestrante

Microsoft® MVP Most Valuable Professional

MTAC org.br



GRAFANA CHAMPIONS

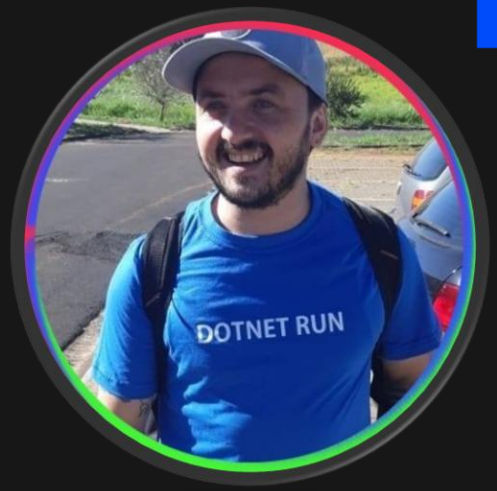
APISEC UNIVERSITY AMBASSADOR

UNIANCHIETA

bitly

Milton Câmara

- Microsoft Most Valuable Professional (MVP)
- Head de Engenharia – Robbu Tecnologia
- Arquiteto de Soluções/Software
- +20 anos de experiência na área de Tecnologia
- Community Leader, Autor Técnico e Palestrante



Microsoft® MVP Most Valuable Professional

UNIANCHIETA

Participe de nossas iniciativas gratuitas

- **Eventos online e gratuitos**
  https://www.meetup.com/dotnet-Sao-Paulo/

.NET SP



UNIANCHIETA

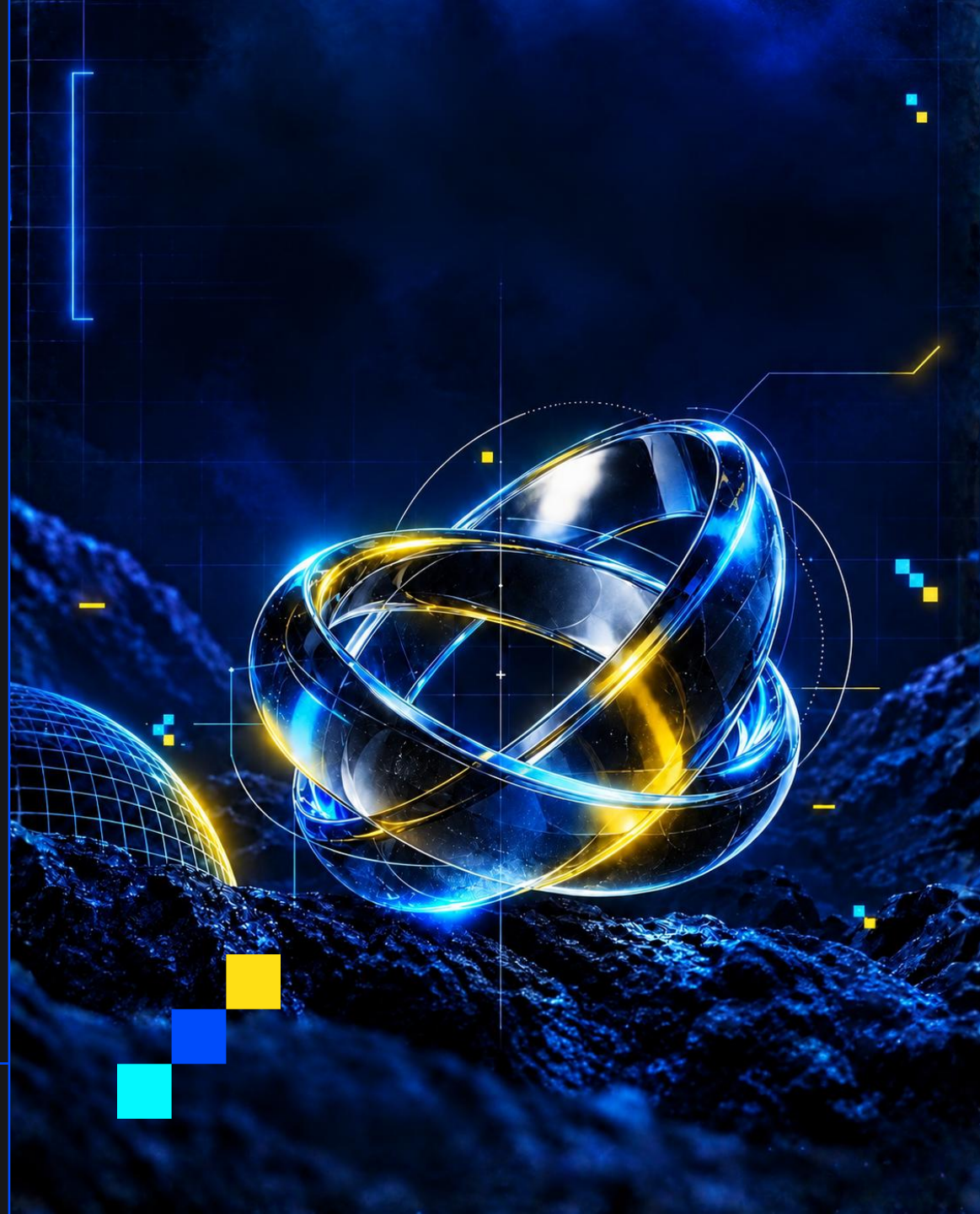
Conteúdos desta apresentação

Deixem um star ⭐ apoiando

github.com/renatogroffe/kubernetes_tech-week-unianchieta-2026-10

Agenda

- Monolitos x Aplicações Modernas
- Cloud Native, Escalabilidade
- Containers
- Microsoft Azure
- Kubernetes: uma visão geral
- Monitoramento e Observabilidade



Monolitos em software

- Modelagem de uma aplicação monolítica como uma unidade
- Forte ligação entre funcionalidades
- Arquitetura multicamadas em projetos Web



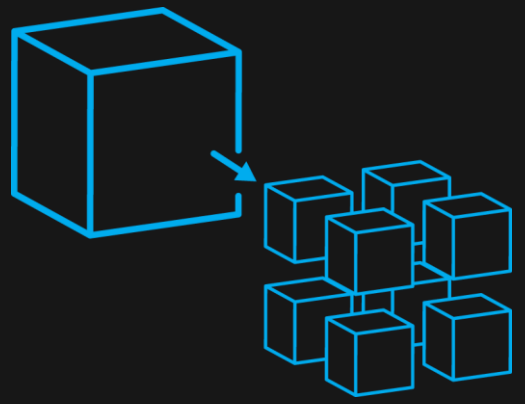
Desafios da Arquitetura Monolítica

- Alto acoplamento entre componentes
- Impacto de um novo release na atualização de todas as partes
- Dificuldades de evolução
- Problemas relacionados ao acoplamento em código
- Desafios na evolução do código



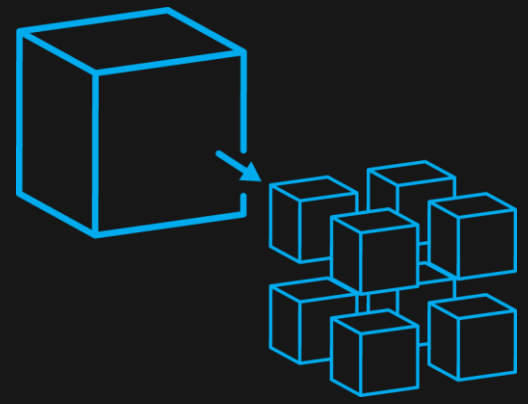
Aplicações modernas: alguns requisitos importantes

- Alta disponibilidade
- Escalabilidade
- Comunicação assíncrona, Mensageria, Eventos...
- Containers
- Microservices



Microservices: motivações

- Adoção de novas tecnologias com maior facilidade
- Alta disponibilidade
- Escalabilidade horizontal
- Facilidades no Deployment
- Melhor organização do trabalho



UNIANCHIETA

Arquitetura de Microservices: como implementar?

- Modelagem com base em conceitos do negócio
- Adotar uma cultura de automação
- Ocultar detalhes internos de implementação
- Adoção de soluções oferecidas por cloud providers (Azure) e projetos Cloud Native





CLOUD NATIVE
COMPUTING FOUNDATION

UNIANCHIETA

Implementando soluções cloud native

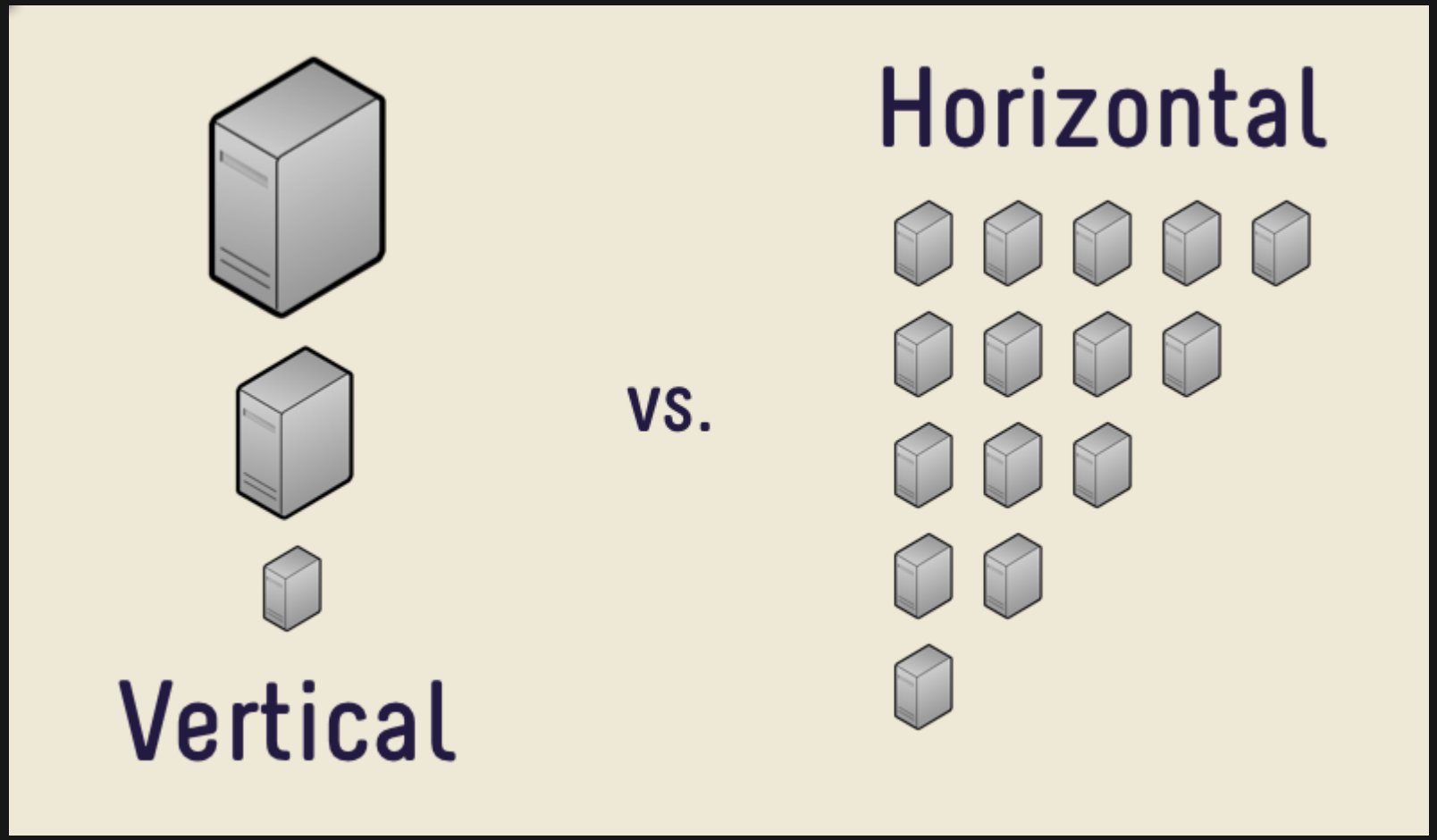
- Modelagem visando escalabilidade e a elasticidade
- Resiliência, tolerância a falhas
- Observabilidade e Monitoramento
- Containerização, evitar lock-ins
- Ênfase em práticas da cultura DevOps (CI/CD, IaC, testes)



CLOUD NATIVE
COMPUTING FOUNDATION

UNIANCHIETA

Escalabilidade



Conceitos importantes sobre containers

- Imagem (Linux x Windows)
- Container
- Volume
- Container Registry
- Rootless (non-root user)



Por que utilizar containers?

- Isolamento
- Rapidez na criação de instâncias
- Menor dependência o sistema operacional
- Facilidade na criação de ambientes de testes
- Escalabilidade facilitada



Containers + DevOps

- **Facilidades na implementação de automações**
- **Suporte das principais soluções de mercado como GitHub Actions e Azure DevOps**



UNIANCHIETA

Containers + Ferramentas + Serviços

- Docker Community Edition / Docker CE (Windows, Linux, macOS)
- Docker Desktop
- WSL 2 (Windows Subsystem for Linux)
- Docker Hub, Microsoft Artifact Registry
- Podman



UNIANCHIETA

Containers e o Microsoft Azure

- Azure App Service
- Azure Container Registry
- Azure Container Instances
- Azure Kubernetes Service
- Azure Container Apps



UNIANCHIETA

Kubernetes: uma visão geral

- Também conhecido como K8s ou kube
- Desenvolvido originalmente pela Google
- Mantido pela Cloud Native Computing Foundation
- Escrito em Go
- Open source
- Emuladores (kind, Minikube...)



UNIANCHIETA

Kubernetes: por que é tão importante?

- Orquestra containers, automatizando sua execução e gerenciamento
- Escala aplicações e a infraestrutura, aumentando ou reduzindo recursos conforme a demanda
- Garante maior disponibilidade, reiniciando até mesmo containers que apresentem falhas



UNIANCHIETA

Kubernetes: por que é tão importante?

- Simplifica atualizações, descomplicando a implantação de novas versões
- Padroniza ambientes, facilitando a execução de aplicações em diferentes infraestruturas



UNIANCHIETA

Como o Kubernetes pode ser útil?

- Orquestração de containers
- Autoscaling
- Mecanismos de Health Check



UNIANCHIETA

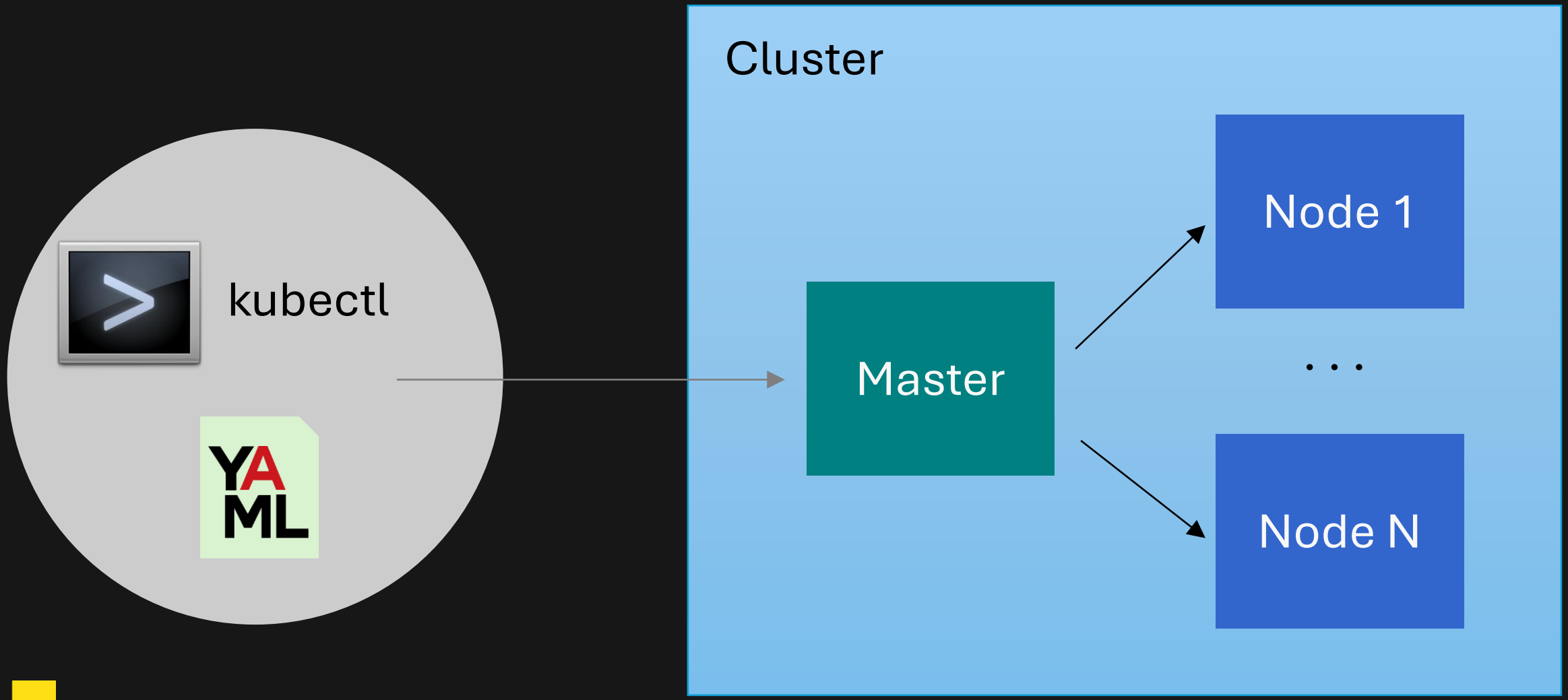
Kubernetes: arquitetura

- Cluster com máquina Master e Nodes (Nós)
- Criação de objetos através de arquivos no formato YAML
- Diversas funcionalidades para gerenciamento e orquestração



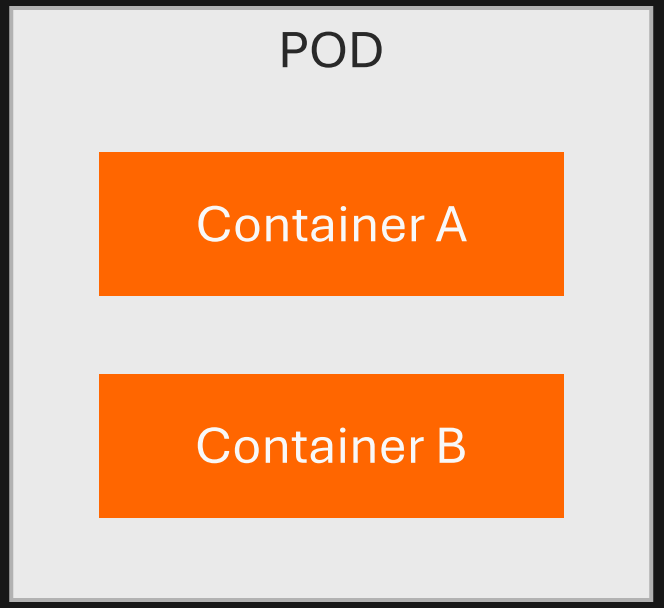
UNIANCHIETA

Kubernetes: arquitetura



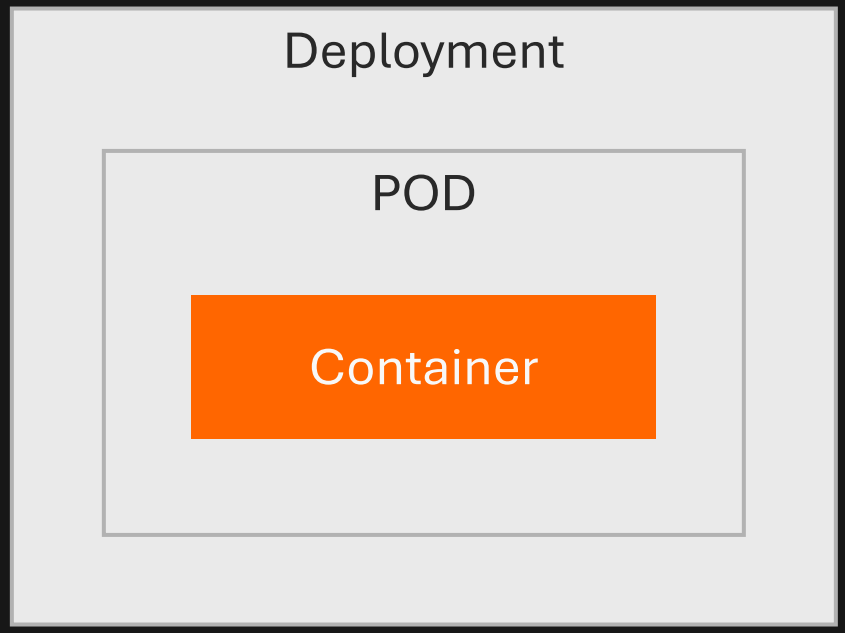
Kubernetes: arquitetura

- **Pod**
  - **Grupo de um ou mais containers implantados em um Node (Nó)**
  - **Compartilham o mesmo endereço IP, IPC, nome do host e outros recursos**



Kubernetes: arquitetura

- Deployment
  - Abstração de um Pod com recursos adicionais
  - Conta com gerenciamento de estados



Kubernetes: arquitetura

- Service
  - Objeto mais estável (Pods são criados ou removidos continuamente)
  - Cuidará do acesso aos Pods, funcionando como um Load Balancer



UNIANCHIETA

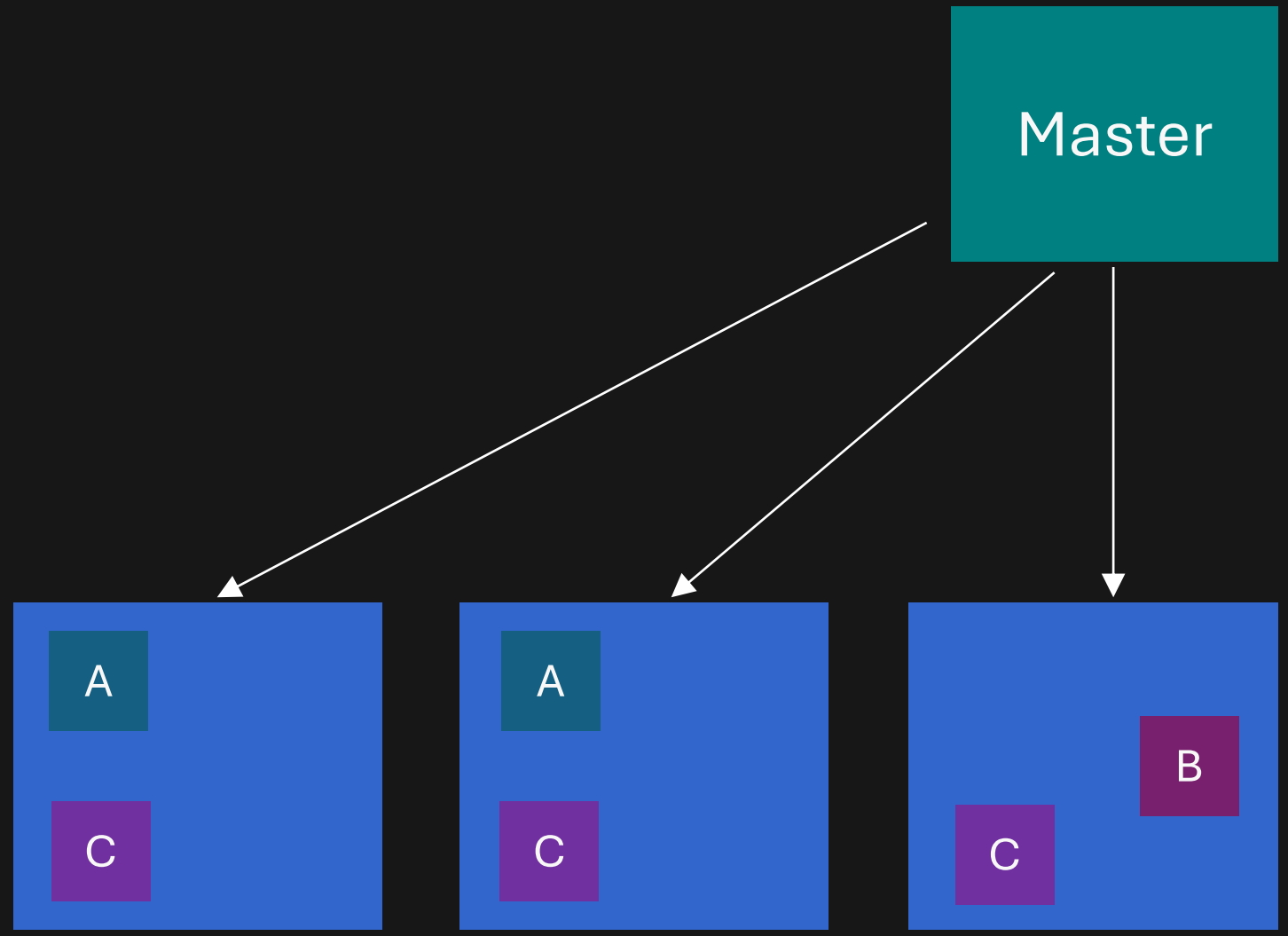
Kubernetes: arquitetura

Pods

A `replicas: 2`

B `replicas: 1`

C `replicas: 3`



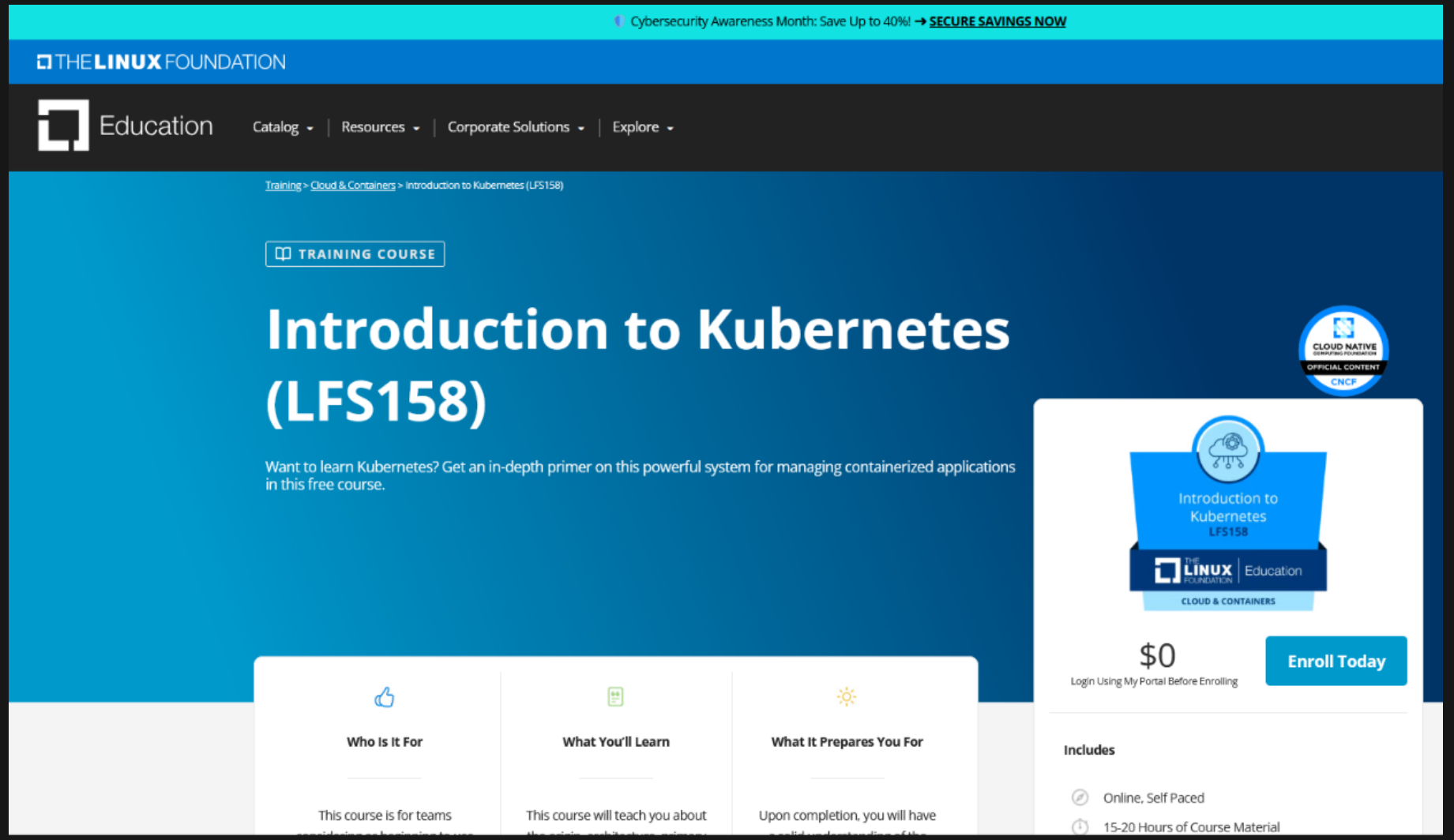
Kubernetes + Linha de comando

- kubectl
- Helm
- K9s
- kubectx



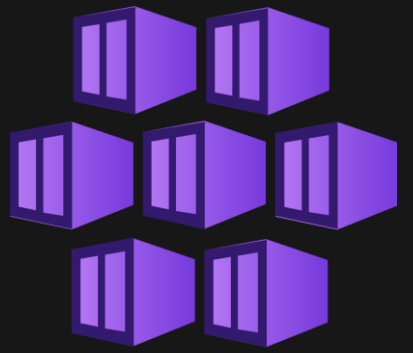
UNIANCHIETA

Certificações Gratuitas Linux Foundation



Azure Kubernetes Service (AKS)

- Serviço gerenciado na nuvem
- Alocação da infraestrutura necessária para criação dos nós
- Facilidade no monitoramento e implementação de recursos de segurança





O projeto KEDA: uma visão geral

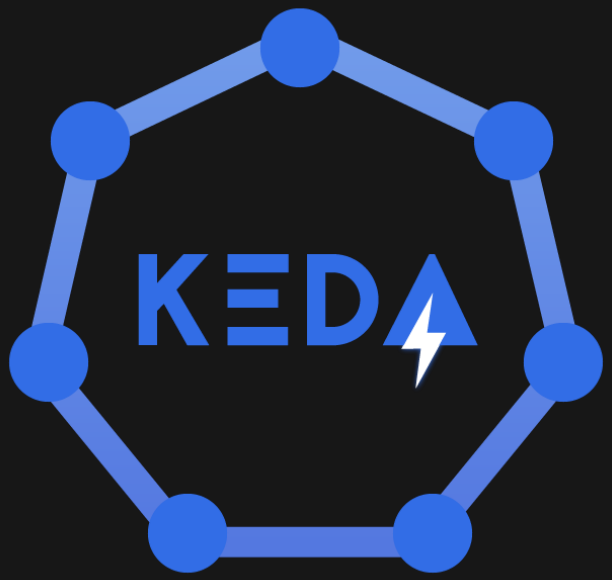
- Kubernetes Event-Driven Autoscaling https://keda.sh/
- Escalabilidade horizontal de aplicações de forma descomplicada
- Um projeto open source apoiado pela Cloud Native Computing Foundation
- Instalável via Helm



UNIANCHIETA

O projeto KEDA: uma visão geral

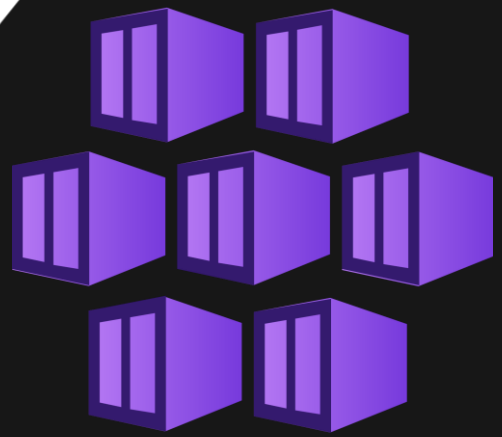
- Uso do mecanismo conhecido como HPA (Horizontal Pod Autoscaler)
- Scalers permitem escalar aplicações que dependam de inúmeras tecnologias, através da utilização de alguma métrica suportada
- Triggers para disparar o autoscaling de deployments
- ScaledObject: estrutura com as regras + Trigger para efetuar o autoscaling de uma aplicação



UNIANCHIETA

Um exemplo simples com Kubernetes





UNIANCHIETA

Kubernetes e complexidade

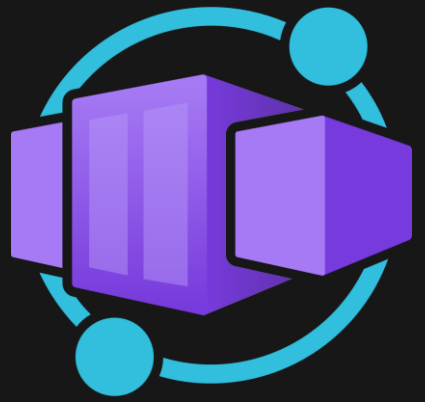
- Conhecimentos avançados em segurança e infraestrutura
- Monitoramento constante
- Várias questões envolvendo escalabilidade de aplicações
- Implantação e o dia seguinte
- Altos custos



UNIANCHIETA

Azure Container Apps: uma alternativa...

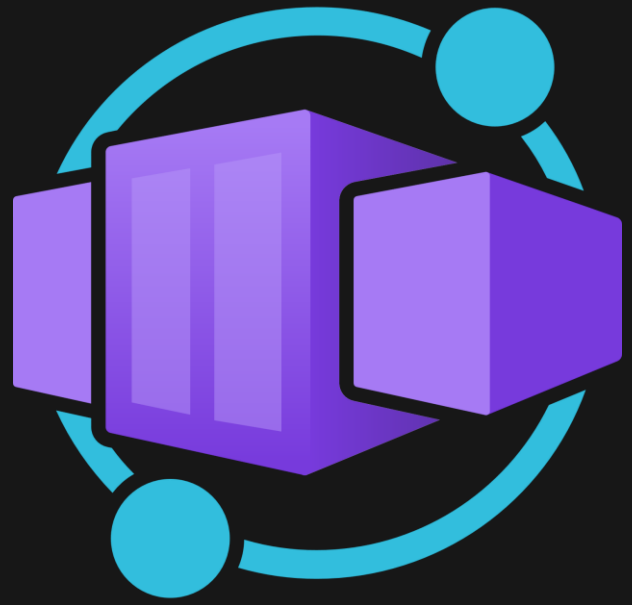
- Serverless
- Serviço gerenciado que descomplica o uso de containers, Kubernetes e alternativas cloud native
- Custo menor
- Escalabilidade facilitada com KEDA
- DAPR + Microservices





UNIANCHIETA

Um exemplo simples com Azure Container Apps



UNIANCHIETA

Pilares da Observabilidade

- Logs
- Métricas
- Traces (Rastreamento)



Grafana: uma visão geral

- Monitoramento e observabilidade de aplicações e infraestrutura, com o uso em larga escala em ambientes Kubernetes
- Dashboards para visualização
- Alertas de monitoramento
- Open source
- Site: https://grafana.com/



Grafana: uma visão geral

- Flexibilidade, com suporte a diferentes tecnologias/fontes de dados (Data Sources)
- Exemplos de possíveis Data Sources: Azure Monitor, Prometheus, AWS CloudWatch, SQL Server, PostgreSQL, Oracle...



UNIANCHIETA

Grafana: uma visão geral

- Visualização unificada de múltiplas fontes
- Centenas de dashboards pré-definidos
- Customização de dashboards



UNIANCHIETA

Grafana: uma visão geral

- Facilidade de uso, com uma interface intuitiva e amigável
- Principal componente de todo um ecossistema de observabilidade e monitoramento
- Oferecido como serviço por cloud providers (Grafana Cloud, Azure Managed Grafana)



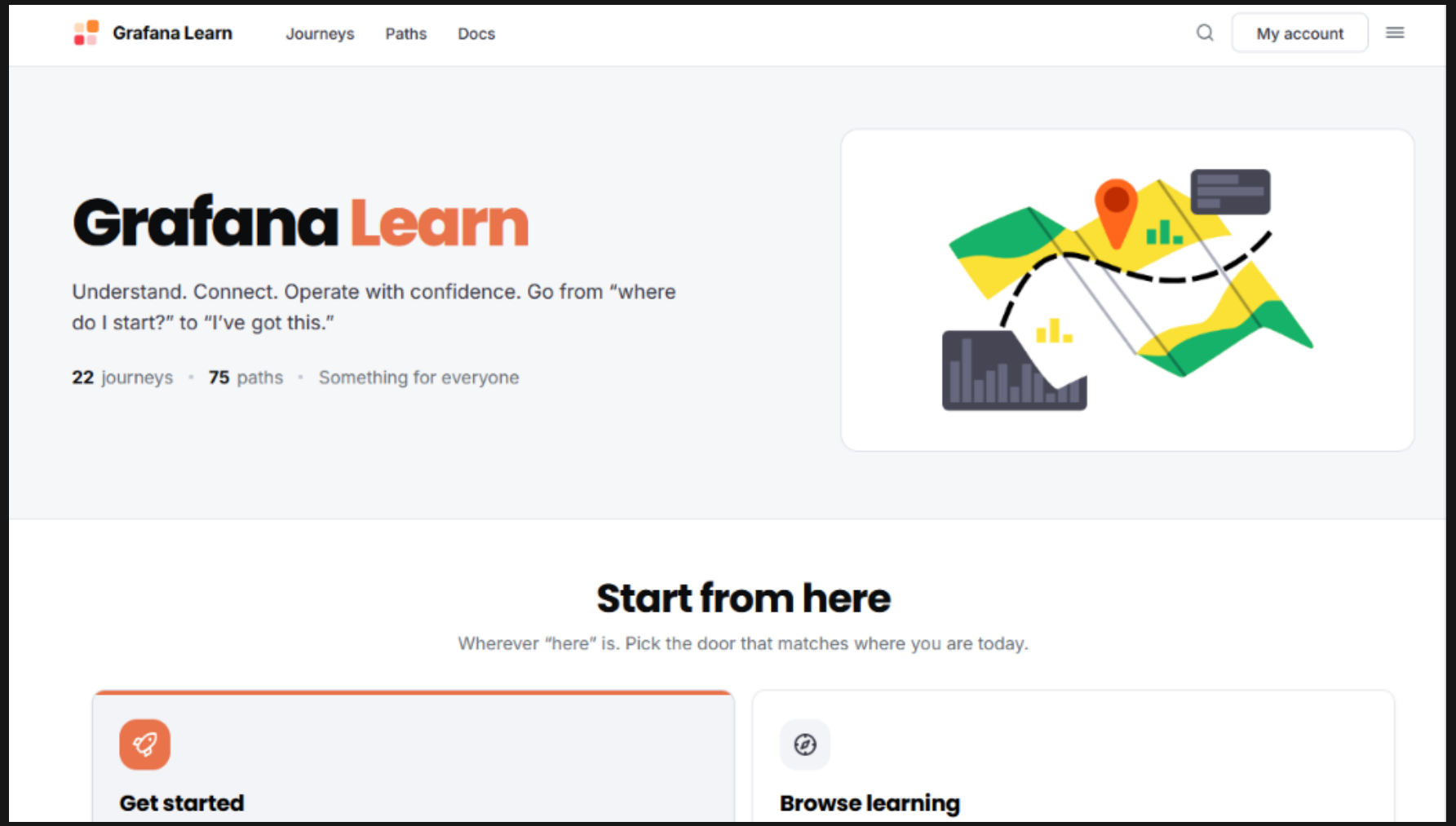
Prometheus: uma visão geral

- Solução para coleta, armazenamento e consulta de métricas de monitoramento
- Open source
- A combinação Prometheus + Grafana é uma presença praticamente certa em ambientes Kubernetes
- Site: https://prometheus.io/

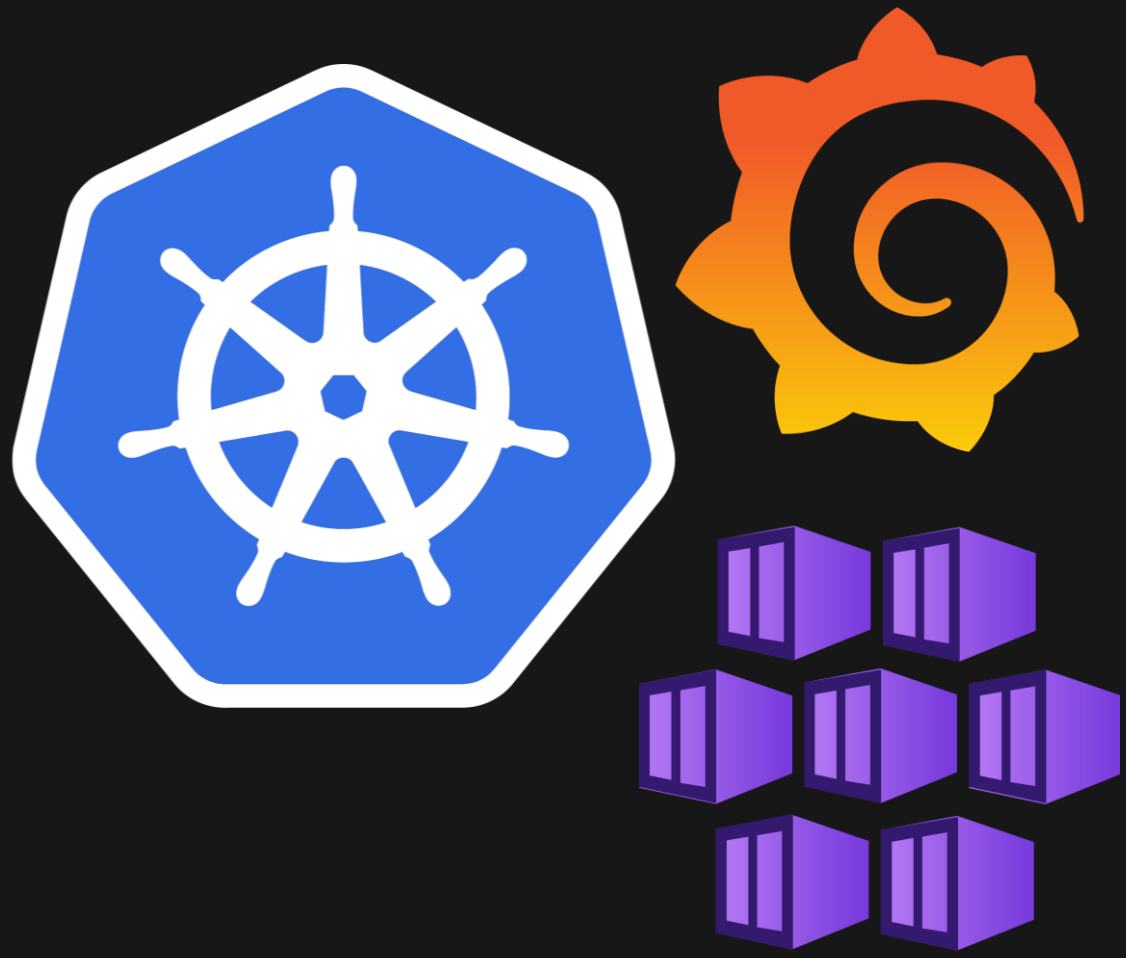


UNIANCHIETA

Treinamentos Gratuitos Grafana



Um exemplo simples com Grafana



Conteúdos desta apresentação

Deixem um star ⭐ apoiando

github.com/renatogroffe/kubernetes_tech-week-unianchieta-2026-10

Dev Days | Jundiai, Brazil

OUT.
24

sábado, 24 de outubro
9:00 - 12:00

Av. Odila Azalim, 575
Jundiaí, SP

luma.com/bwbsu4cq

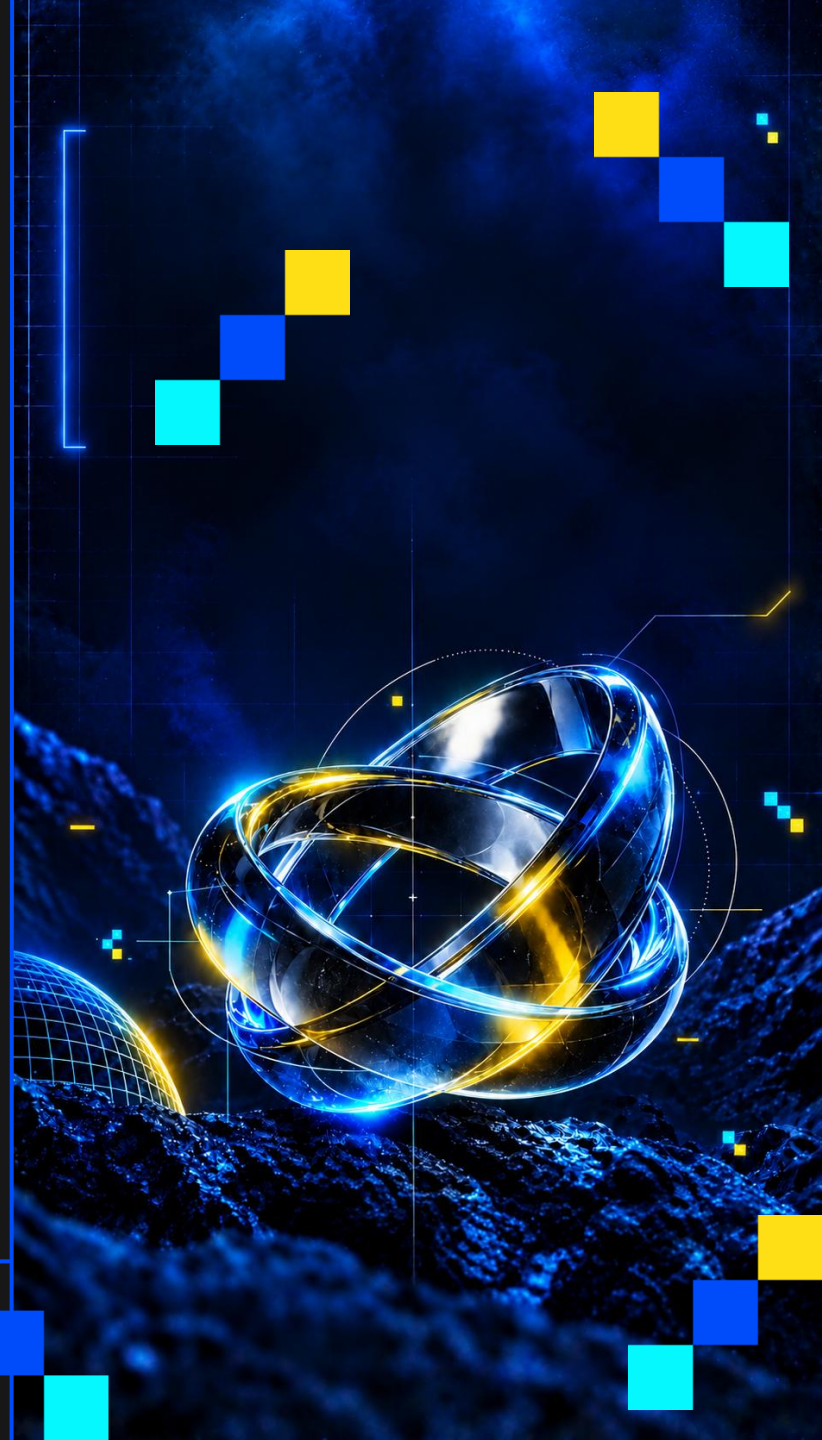
UNIANCHIETA

Jundiaí – UniAnchieta

Tech Week' 26

OUT. 21 – 19h
Quarta-Feira

Obrigada(o)!



UNIANCHIETA